

摘要：

天风证券指出，CPO技术已正式进入量产阶段，英伟达全球首款CPO以太网交换机已全面量产并集成至Vera Rubin平台，博通则从51.2T Bailly向102.4T Davisson持续迭代。两大巨头均选择台积电COUPE硅光3D堆叠方案，该技术可将系统能耗降至2 pJ/bit以下，较传统可插拔方案提升能效最高5倍。

AI数据中心对带宽和能效的需求持续攀升，驱动光互连技术走到了一个关键节点。

天风证券于4月16日发布的行业深度报告《CPO通信器件深度剖析》指出，CPO（共封装光学）交换机已正式进入量产阶段，英伟达与博通双双落地商业产品，台积电COUPE硅光平台成为底层核心架构。

为什么CPO如此重要？简单来说，传统光模块是“插在交换机外面的”，信号要绕一大圈；CPO则是把光引擎直接封装进交换机芯片旁边，信号路径从几十厘米缩到几毫米。天风证券报告援引英伟达数据显示，这一改变将插入损耗从22dB大幅降低至约4dB，信号完整性提升63倍，系统光功率效率最高提升5倍，网络韧性提升10倍。

## 英伟达双平台落地，Spectrum-X首款CPO以太网交换机全面量产

天风证券报告显示，英伟达在GTC 2025上首次发布Quantum-X Photonics与Spectrum-X Photonics两条CPO产品线。

**Spectrum-X方面，其CPO交换芯片已进入全面量产阶段。**作为全球首款全面集成的512 lane 200G-capable CPO以太网交换机系统，已集成至Vera Rubin平台中的Spectrum-6 SPX网络机架，采用102.4 Tb/s交换芯片。

能效是这一方案的核心卖点。报告援引数据称，传统1.6Tbps可插拔光模块功耗约30W，其中超过一半消耗于DSP。英伟达CPO方案通过将硅光器件直接集成至交换机封装内部并取消DSP结构，在系统层面实现了最高可达**5倍的光功率效率提升**，以及**10倍的网络韧性提升**；同时减少激光器数量约4倍，降低运营成本与网络中断风险。

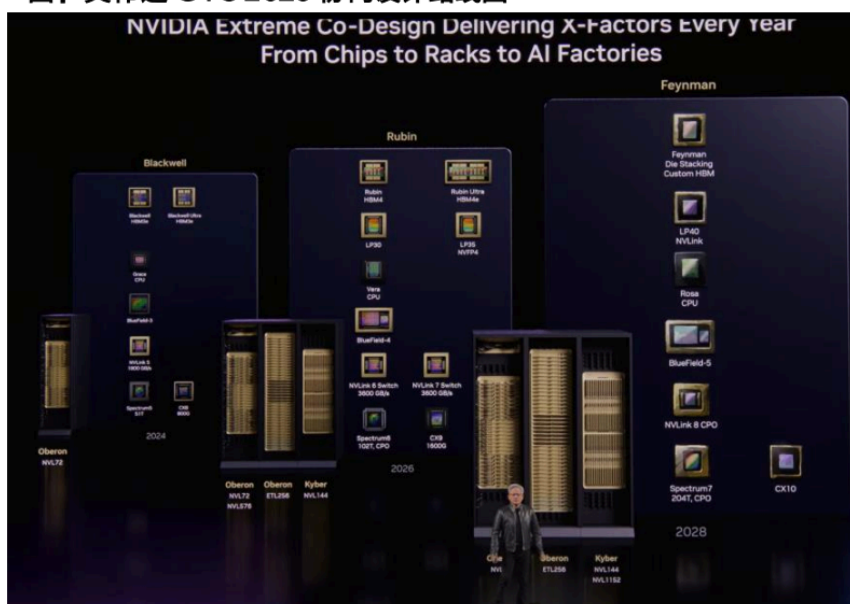
**Quantum-X方面，液冷交换机系统Q3450搭载四颗Quantum-X ASIC**，总计144个MPO物理端口，整机全双工带宽达**115.2Tbps**，单颗ASIC吞吐能力28.8Tbps。每颗ASIC集成18个光引擎，每个光引擎可提供1.6Tbps带宽。

图：英伟达基于CPO的三种交换机规格

| Nvidia CPO Roadmap                                  |                                |                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Switch Model                                        | Quantum 3450 CPO               | Spectrum 6810 CPO                                           | Spectrum 6800 CPO              |
| Launch Date                                         | 2H 2025                        | 2H 2026                                                     |                                |
| Networking Standard                                 | InfiniBand                     | Ethernet                                                    |                                |
| Switch ASIC                                         | Quantum-3                      | Spectrum-6                                                  |                                |
| Throughput per Package                              | 28.8 Tbps                      | 102.4 Tbps                                                  |                                |
| Number of Switch Packages                           | 4                              | 1                                                           | 4                              |
| Switch Aggregate Bandwidth                          | 115.2 Tbps<br>(not all-to-all) | 102.4 Tbps                                                  | 409.6 Tbps<br>(not all-to-all) |
| SerDes speed (Gb/s uni-di)                          | 200 Gbps                       | 200 Gbps                                                    |                                |
| Optical Connectivity                                | DR Optics                      | DR Optics                                                   |                                |
| Physical MPO Ports                                  | 144                            | 128                                                         | 512                            |
| Bandwidth and Logical Port Configurations Available | 144 Ports of 800G              | 512 Ports of 200G<br>256 Ports of 400G<br>128 Ports of 800G | 512 Ports of 800G              |
| Bandwidth per Optical Engine (OE)                   | 1.6 Tbps                       | 3.2 Tbps                                                    |                                |
| Number of OEs                                       | 72                             | 32                                                          | 128                            |
| External Light Sources (ELSSs)                      | 18                             | 16                                                          | 64                             |

*For Spectrum CPO there are 36 OEs on the package, but only 32 OEs are enabled*

图：英伟达 GTC 2026 协同设计路线图



## 博通：从Bailly到Davisson，能效提升超3.5倍

博通则是最早实现支持CPO系统的厂商之一，在英伟达加入之前，也是唯一一个发布了配备CPO生产系统的厂商。

其Tomahawk 5 – Baily (TH5-Baily) 为**业内首个量产CPO解决方案**，整机带宽51.2Tbps，集成8个光引擎，每个光引擎带宽6.4Tbps，对应64条100Gbps通道。

代际升级方面，博通推出Tomahawk 6 – Davission（TH6-Davission）102.4Tbps CPO交换平台，单调制器速率达200Gbps，较Bailly翻倍。报告称，该平台相比传统可插拔光模块方案，光互连功耗降低约70%，系统能效提升超过3.5倍。

值得关注的是，博通早期曾多次迭代采用SPIL开发的扇出晶圆级封装（FOWLP）方案，但由于寄生电容较大，单通道速率难以扩展至100Gbps以上。为此，博通转向基于台积电COUPE技术的封装架构，以进一步降低信号调理需求并最大限度减少迹道损耗和反射。

图：博通基于CPO的三种交换机规格

| Broadcom CPO Roadmap                                |                                                            |                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Switch Model                                        | Humbolt                                                    | Bailly                                | Davissou                              |
| Launch Date                                         | 2022                                                       | 2024                                  | 2026                                  |
| Networking Standard                                 | Ethernet                                                   | Ethernet                              | Ethernet                              |
| Scale-out or Scale-up                               | Scale-out                                                  | Scale-out                             | Scale-out                             |
| Switch ASIC                                         | Tomahawk 4                                                 | Tomahawk 5                            | Tomahawk 6                            |
| Switch ASICs per Package                            | 1                                                          | 1                                     | 1                                     |
| Throughput per Package                              | 25.6 Tbps                                                  | 51.2 Tbps                             | 102.4 Tbps                            |
| Number of switch packages                           | 1                                                          | 1                                     | 1                                     |
| Switch Aggregate Bandwidth                          | 25.6 Tbps (half-electrical)                                | 51.2 Tbps                             | 102.4 Tbps                            |
| SerDes speed (Gb/s uni-di)                          | 100G                                                       | 100G                                  | 200G                                  |
| Optical Connectivity                                | DR Optics                                                  | FR4 Optics                            | DR4 Optics                            |
| Bandwidth and Logical Port Configurations Available | 256 Ports of 100G<br>128 Ports of 200G<br>64 Ports of 400G | 128 Ports of 400G<br>64 Ports of 800G | 128 Ports of 800G<br>64 Ports of 1.6T |
| Bandwidth per Optical Engine (OE)                   | 3.2 Tbps                                                   | 6.4 Tbps                              | 6.4 Tbps                              |
| Number of OEs                                       | 4                                                          | 8                                     | 16                                    |

台积电COUPE硅光：双巨头共同押注的技术底座

为什么英伟达和博通都选择了同一家供应商的同一套方案？

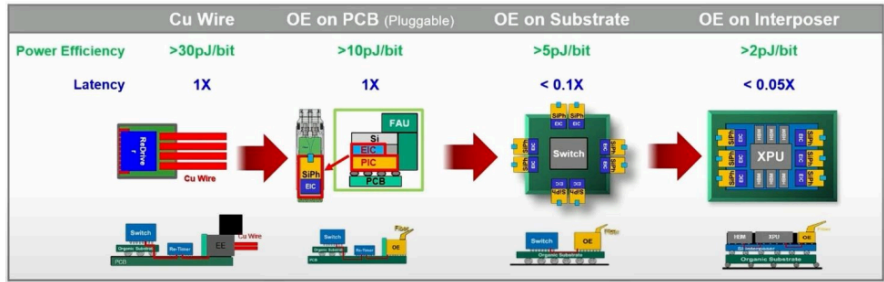
报告指出，COUPE（紧凑型通用光引擎）是台积电基于SoIC 3D混合键合技术构建的硅光平台，核心在于通过晶圆级垂直堆叠，将电子集成电路（EIC）直接键合至光子集成电路（PIC）之上。

可以做一个简单类比：传统方案中，PIC和EIC之间的电信号连接就像隔着一条走廊喊话，能量损耗大、速度慢；而COUPE的3D键合相当于两块芯片直接贴合对话，路径极短、损耗极低。

报告援引台积电数据显示，与其他键合方法相比，SoIC混合键合使PIC-EIC接口组合密度提升至少16倍，寄生电容降低约85%，在相同功耗条件下可实现约40%的能耗下降或最高170%的速度提升；3 dB带宽仿真数据显示可超过100 GHz。

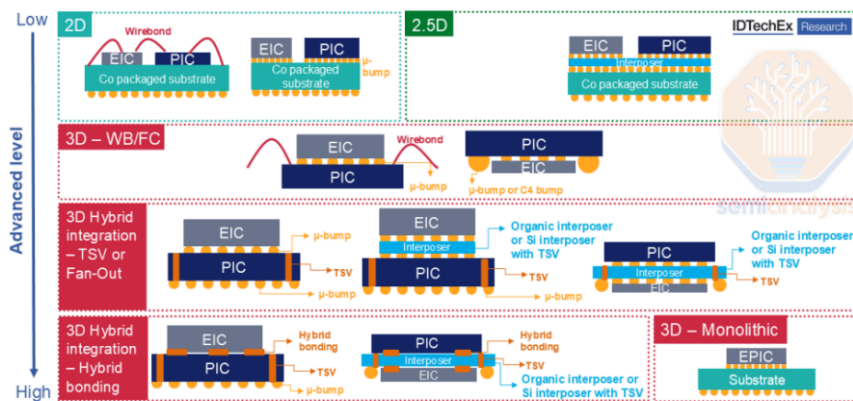
从系统能效角度，传统铜互连系统功耗通常超过30 pJ/bit，传统可插拔光模块亦在10 pJ/bit以上；而基于COUPE完全集成的光学引擎，单位能耗可降至2 pJ/bit以下，同时延迟降低超过95%。

图：COUPE 系统效率、延迟对比



报告还指出，在量产落地阶段，随着CPO封装向大尺寸与多光引擎整合演进，具备系统级先进封装能力的OSAT厂商可能参与后段整合。天风证券称，“日月光已展示可在>75mm × 75mm封装中整合多个光学引擎与ASIC，实现<5 pJ/bit功耗并提升带宽，因此，COUPE路径下的CPO封装落地存在由日月光等厂商承接的可能。”

图：实现PIC-EIC的多种封装方法



## 高密度互连器件：FAU需求翻倍，MPO/MPC突破空间极限

CPO带来的不只是芯片层面的变化，还有一个容易被忽视的难题：上千根光纤怎么走线。

CPO交换机内部有超过1000根光纤需要走线和管理，光纤耦合与高密度互连器件的重要性因此大幅提升。以英伟达X800-Q3450为例，天风证券报告指出，超过1000根光纤从光引擎中引出，“造成了重大的组织挑战”。这直接带动了一批光学阵列器件的需求。

天风证券报告指出，光纤阵列单元（FAU）被广泛用于辅助CPO中至关重要的光纤耦合过程，以低插入损耗将来自硅透镜的光耦合到光纤中。据电子发烧友网引用数据，在CPO应用场景中，单台CPO交换机所需FAU数量可达传统方案的3至5倍。博通已在其Bailly CPO交换平台中集成康宁（Corning）提供的精密光纤阵列（FAU）。

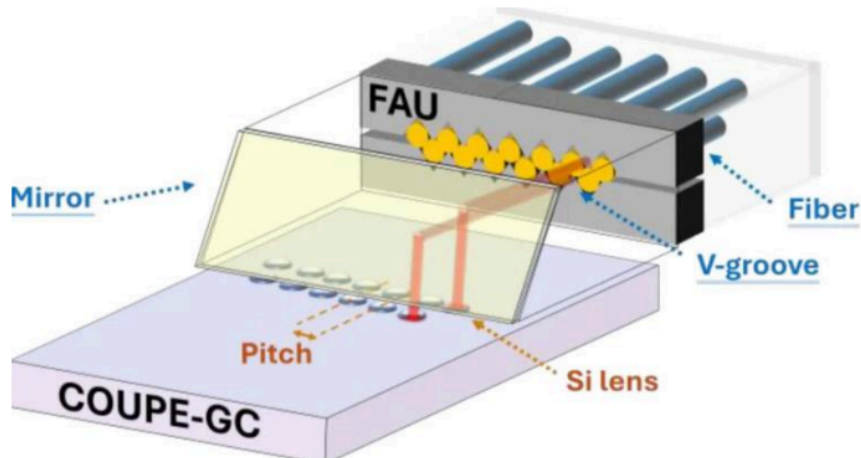
在连接器层面，报告介绍了两类关键产品：

**MPO连接器：**可同时完成多芯光纤的并行传输，大幅提升布线密度。SENKO的MPO EZ-Way连接器采用更低矮的外形设计，与传统MPO连接器相比，可在光模块接口上安装的MPO连接器数量增加一倍。

**MPC连接器：**专为CPO和高速数据中心应用设计的光纤到芯片直连方案，通过微镜阵列将光直接耦合到芯片，连接器高度可降至0.6mm，将插入损耗降至最低。

此外，报告还提到，OIF正通过制定3.2T CPO模块实施协议，推进多平面互连中的光接口一致性与外部激光源的模块化，以期构建开放的CPO生态系统。

图： COUPE-GC与光纤阵列单元集成示意图



## 外部激光源：可换模块解决可靠性痛点

传统数据中心光学系统中，激光器反复经历热循环，是导致故障和网络中断的主要原因之一。CPO的解决方案是把激光器“请出来”，集中放置在独立温控环境中。

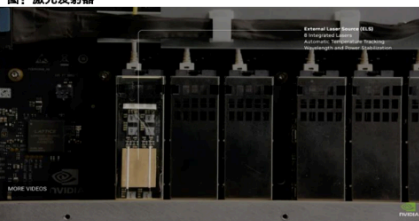
天风证券报告介绍，英伟达Quantum-X Photonics配备18个外部激光源（ELS），每个ELS模块包含8个独立激光发射器，整机共144个。每个激光器支持4×200Gbps通道，单MPO连接器总带宽800Gbps。

关键优势在于：激光器集中部署后，与传统设计相比“数据中心内激光器总数减少了四倍”，且每个ELS模块支持现场更换，“不影响周边交换机基础设施”。天风证券报告援引英伟达数据称，这使网络韧性提升10倍。

图：18个外部激光源



图：激光发射器



## BOM成本拆解：7万美元一台，光引擎与混纤盒是最大成本项

一台CPO交换机到底值多少钱？天风证券报告给出了详细拆算。

以英伟达X800-Q3450为例：

- 。光引擎：每个单元完整组装（含光纤连接单元）成本约1000美元，仅光引擎总物料成本即达35,000至40,000美元（针对3.2T光引擎版本）；
- 。混纤盒：用于组织超过1000根光纤，处理数千根光纤的X800-Q3450，混纤盒采购成本将超过3000美元；
- 。BOM总成本：含2000米光纤及其他杂项组件，合计约70,640美元；

- **终端售价估算：**假设毛利率60%，售价约176,600美元，加上三年服务与保修分配的28,256美元，**含服务总售价约204,856美元；**
- **总功耗：**3,548瓦。

报告提示，上述成本估算基于当前生产规模，随着产量扩大可能有所改善。

图：英伟达CPO产业链核心供应商

| 企业名称           | 国家/地区    | 技术              | 产品及应用                                                                               |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 台积电（TSMC）      | 中国台湾地区   | 硅光 CPO 制造、封装和测试 | TSMC 的硅光紧凑型通用光子引擎（COUPE）工艺使用 3D 晶圆上芯片堆叠（CoW）及芯片堆叠封装技术将电子集成电路（EIC）与硅光集成电路（PIC）集成在一起。 |
| SPIL（日月光）      | 中国台湾地区   |                 | SPIL公司以封装复杂的集成组件而闻名，NVIDIA CPO 多芯片模组的晶圆凸块、晶圆筛选、组装和测试就在这里完成。                         |
| Lumentum       | 美国       | ELS 激光器及其配件     | 提供 ELS 的组装、光学对准和测试。                                                                 |
| Sumitomo       | 日本       |                 |                                                                                     |
| Coherent       | 美国       | 光纤、连接器和微光学      | 负责 ELS 激光器与偏振的结合，光纤在硅光引擎中的集成与维护，并将数据输出到前面板等。                                        |
| 波若威科技（Browave） | 中国台湾地区   |                 |                                                                                     |
| Corning        | 美国       |                 |                                                                                     |
| Senko          | 日本       |                 |                                                                                     |
| 天孚通信（TFC）      | 中国大陆     | 交换机封装           | 擅长于系统级 CPO 组装和测试，以及将交换机CPO 组件及其配件集成到交换机系统机箱内。                                       |
| Foxconn        | 中国台湾地区   |                 |                                                                                     |
| Fabrinet       | 美国（泰国工厂） |                 |                                                                                     |

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

限免

72 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论